

减少超声波测距仪盲区的研究

常 静 贺焕林

声光电技术在测量方面都在飞速发展,相对来说超声稍落后于电、光。其原因无外乎传播机理上的差异,导致技术工艺上的不足。本文从传播机理入手,着重讨论导致盲区较大的原因及缩小盲区的具体方法。

测距仪是根据声波在介质中传播时,遇到障碍物产生反射的原理制成的,脉冲调制的电信号经过电声换能器转变成电信号,并对介质发射。由障碍物产生的反射回波信号又被换能器接受,测的这个信号的传播时间,由声速可求得距离。

脉冲调制的电信号是由测距仪的功放级提供的,当发射信号结束时,信号存在着衰减震荡,其波形如图1所示,通常叫做“拖尾”。“拖尾”与发射功率和介质性质有关。一般在1ms—2.5ms之间,在这段时间内,“拖尾”与回波信号无法区分,这段时间的长短决定了盲区的大小。远距离测量时,“拖尾”影响不大;当近距离测量时,由于“拖尾”的影响,限制了仪器的使用。这个仪器测量不到的区域又叫盲区。缩小盲区,减小“拖尾”势在必行。

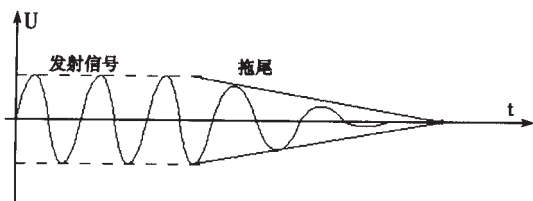


图1 发射信号波形

一、工作原理分析

为了达到负载匹配,一般测距仪发射机的功放级都采用了带变压器的耦合放大器。次级回路有匹配电感L,它与换能器的等效电容组成一个串联谐振回路。此种形式称为串联匹配(也可用并联匹配)。换能器可等效为一个电阻、电容的并联回路。电路分析时,可将其变换为电阻R1、电容C1的串联回路。这样就可以和匹配电感L组成一个RLC串联回路。如图2所示,该电路就是功放级的负载。

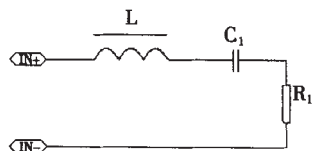


图2 RLC串联回路

在此回路上输入脉冲调制信号,脉冲工作期间,回路的

稳定电流*i*(*t*)可表示为:

$$i_1(t) = \frac{E_m}{R} \cos \omega_p t$$

式中 E_m 为脉冲信号电压幅值。

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ 为回路谐振角频率。}$$

当脉冲结束的瞬间,外加信号变为零,这就相当于原为 E_m 幅值的脉冲信号,又输入一个幅值为 $-E_m$ 的脉冲信号的叠加结果。回路中的电流*i*(*t*)应为原来的电流*i*₁(*t*)和 $-E_m$ 脉冲信号引起的电流*i*₂(*t*)的叠加。即:

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

E_m 信号用单位阶跃信号*I*(*t*)的 E_m 信号表示,则为:

$$e(t) = -E_m I(t)$$

应用拉布拉斯变换解之,求得*i*₂(*t*)

$$i_2(t) = -\frac{E_m}{R} (1 - e^{-\alpha t}) \cos \omega_p t$$

式中 $\alpha = \frac{R}{ZL}$ 为回路的衰减系数。

因此,回路的电流*i*(*t*)为 $i(t) = \frac{E_m}{R} e^{-\alpha t} \cos \omega_p t$

由上式可见,当外加信号变为零时,回路电流是作以衰减系数 α 的指数衰减振荡,振荡频率为回路的固有谐振频率 ω_p ,衰减系数 α 与回路的参数有关。

如果取振幅衰减到原来最大振幅 $\frac{E_m}{R}$ 的 10^{-5} 倍所需的时间为 $\tau\alpha$ (换能器上工作电压一般在100伏以上,衰减到 10^{-5} 的值约1mV,这就要求回波信号至少大于1mV)。根据上式可解得 $\tau\alpha$:

$$\tau\alpha = -\frac{\ln 10^{-5}}{\alpha} = \frac{11.5}{\alpha} = 23 \frac{Q}{\omega_p}$$

式中 $Q = \frac{\omega_p L}{R}$ 为回路的品质因数。

衰减时间与谐振频率成反比,与回路的品质因数成正比。可见工作频率越高,发射“拖尾”就衰减得越快,盲区也越小。而对于大气中使用的仪器,由于衰减系数较大,不允许选择较高的工作频率,这就增加了衰减时间,使得发射“拖尾”增加,盲区必然加大。而如何减少使用仪器的盲区哪?就要求研制用于大气中的测距仪必须从“拖尾”入手,减小衰减时

间,缩小盲区,满足使用需要。

二、减小盲区的方法

由以上分析可知,要缩短“拖尾”,必须增加回路的衰减系数,就必须增大回路电阻 R 。作者采用的办法是一个电阻 R_1 与开关 K 串联后,并联到换能器上,如图3。在发射脉冲宽期间,开关 K 断开, R_1 不接入回路,不影响换能器工作。当发射脉冲信号结束的瞬间, K 闭合, R_1 接入回路。使匹配电感 L 储存的磁能和换能器储存的能量消耗在 R_1 上。根据并联回路的工作原理, R_1 越小,则等效到回路的电阻 R 越大,衰减系数也就越大。因此并联电阻 R_1 应满足的条件:首先是发射脉冲期间,不消耗或少量消耗功率;其次,发射脉冲过后,应在要求的时间内,使回路储存的能量消耗完;第三是不影响接受回波信号。

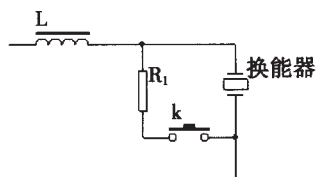


图3 减少“盲区”电路原理图

根据以上对 R_1 的要求,用SCR晶闸管代替开关 K ,如图4所示。

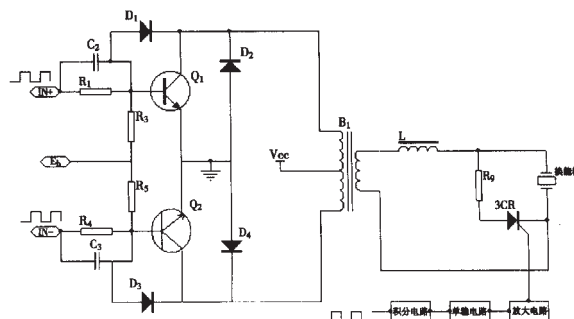


图4

SCR晶闸管的控制级的触发信号有单稳态多谐振荡器输出的方波信号提供。单稳态工作受发射脉宽控制在发射脉宽期间,单稳态输出低电平SCR晶闸管断开, R_1 不接入回路,不影响换能器的工作。当发射脉冲结束时,单稳态输出高电平,SCR晶闸管控制级加一触发信号,阳极是正电压时,即成为导通状态, R_1 接入回路,消耗电感 L 和换能器储存的能量。当有回波信号时,由于SCR晶闸管控制级触发信号早已消失,阳极电流远小于维持电流即使阳极不加反向电压,SCR晶闸管已经断开;另外,SCR晶闸管上的正向压降一般在1伏左右,即使SCR还处于导通状态,也不会影响回波信号的检测。

笔者在研制测距仪过程中,使用了上述方法,效果非常好,盲区大大缩小。极大的提高了仪器的性能,满足了仪器的使用要求。

〔作者通联:中原工学院电子信息学院 450007〕

昌恒公司加工厂为洋机器动手术

马福全

(奎屯讯)“OK!OK!你们设计改装的传动方式,确实和我们大陆鹰公司的设备具有同样的功效!我们不得不承认。”美国大陆鹰公司售后服务经理比尔心服口服的说。日前,昌恒公司加工厂成功地对进口皮辊轧花机的传动装置进行了技改,取得了良好的经济效益。

两年前,昌恒公司加工厂从美国大陆鹰公司引进了10台滚刀式皮辊轧花机。经过近两年的使用,其传动部分出现故障较多,更换皮带频繁,从而加大了生产成本,也给生产过程中带来诸多不利因素。由于该机传动部分是同步带传动,在轧季使用中容易磨损。使用一个月内,更换皮带多达20多根,而每根同步皮带的价格为580元,每个月

仅皮带就要投入资金10000多元。该厂技术革新小组针对这种情况,认真对该车皮带磨损不断进行研究,决定对其进行“手术”,并制定了实施“手术”方案。经过多次测速、测量,终于医好了这一顽疾。将212#和552#的链轮,按原轴进行车削,自制链轮锁紧套,技改为链条传动方式。自制的传动装置,每件成本价仅需240元左右,费用降低了一半。

目前,该厂的20台国内、外皮辊轧花机,全使用上了自制的链条传动装置。仅此一项技改,每年可为企业节约资金3万余元。

〔作者通联:农七师一三〇团昌恒公司加工厂 833200〕